UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

W132100010 – MATEMATIKA TEKNIK

PERSAMAAN DIFERENSIAL HOMOGEN DAN EKSAK

Abstrak

Memahami konsep dan menyelesaikan persoalan persamaan diferensial eksak dan homogen

Sub-CPMK 1.2

Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan persoalan persamaan diferensial eksak dan homogen

PD HOMOGEN

Fakultas	Program Studi	Tatap Muka	Disusun Oleh
Teknik	*Teknik Mesin*	03	*Wiwit Suprihatiningsih, M.Si*

1.3. Persamaan Diferensial Homogen

Persamaan Homogen

Fungsi $f(x,y)$ dikatakan sebagai fungsi homogen berderajad n, jika terdapat α, sedemikian sehingga,

$$f(\alpha y, \alpha y) = \alpha^n f(x,y)$$

Sebagai ilustrasi, misalkan diberikan $f(x,y) = x^3 - 2xy^2 + y^3$, fungsi f adalah fungsi homogen berderajad tiga. Karena berlaku,

$$\begin{aligned} f(\alpha y, \alpha y) &= (\alpha x)^3 - 2(\alpha x)(\alpha y)^2 + (\alpha y)^3 \\ &= \alpha^3 x^3 - \alpha^3\, 2xy^2 + \alpha^3 y^3 \\ &= \alpha^3 (x^3 - 2xy^2 + y^3) \\ &= \alpha^3 f(x,y) \end{aligned}$$

Sebaliknya, fungsi yang diberikan oleh $f(x,y) = yx^3 - 2x^3y^3 + y^3$, bukan merupakan persamaan homogen.

Persamaan Diferensial Homogen

Persamaan diferensial biasa orde satu dikatakan homogen bila persamaan itu dapat ditulis menjadi :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{g(x,y)}{h(x,y)}$$

atau,

$$g(x,y)\, dx + h(x,y)\, dy = 0$$

dimana f dan g adalah fungsi-fungsi homogen berderajad sama. Sebagai ilustrasi, misalkan diberikan persamaan diferensial,

$$(xy + x^2)dx + (2xy + y^2)dy = 0$$

adalah persamaan diferensial biasa orde satu homogen, karena bila diambil $g(x,y) = xy + x^2$, dan $h(x,y) = 2xy + y^2$, akan menghasilkan $g(x,y)$ dan $h(x,y)$ homogen berderajad dua.

Penyelesaian Umum Persamaan Homogen

Untuk menentukan penyelesaian umumnya, persamaan diferensial homogen direduksi menjadi persamaan diferensial variabel terpisah, dengan substitusi : $y = ux$ atau $x = vy$.

Cara Pertama Substitusi, $y = ux$

Andaikan diberikan persamaan diferensial,

$$g(x,y)\,dx + h(x,y)\,dy = 0$$

dimana f dan g fungsi-fungsi homogen berderajad sama. Substitusikanlah,

$$y = ux$$

$$dy = u\,dx + x\,du$$

ke dalam persamaan tersebut, sehingga diperoleh :

$$g(x,ux)\,dx + h(x,ux)\,[u\,dx + x\,du] = 0$$

Karena f dan g fungsi-fungsi homogen berderajad sama, maka berlaku $g(x,ux) = x^n g(1,u)$, dan $h(x,ux) = x^n h(x,ux)$, sehingga dihasilkan :

$$x^n g(1,u)\,dx + x^n h(x,ux)\,[\mathrm{u}\,dx + x\,du] = 0$$

Dengan membagi persamaan diatas dengan x^n, persamaan diferensial homogen dapat ditulis menjadi persamaan variabel terpisah, yaitu :

$$[g(1,\mathrm{u}) + u\,h(1,u)]\,dx + x\,h(1,u)\,du = 0$$

atau,

$$\frac{1}{x}dx + \frac{h(1,u)}{g(1,u) + uh(1,u)}du = 0$$

Dengan mengintegralkan suku-suku persamaan ini, penyelesaian umum persamaan diferensial homogen, diberikan oleh,

$$\int \frac{1}{x}dx + \int \frac{h(1,u)}{g(1,u) + uh(1,u)}du = c$$

dengan, $u = \dfrac{y}{x}$.

Cara Kedua Substitusi, $x = vy$

Pendekatan lain untuk menentukan penyelesaian umum persamaan homogen adalah dengan substitusi, $x = vy$. Andaikan diberikan persamaan diferensial,

$$g(x,y)\,dx + h(x,y)\,dy = 0$$

dimana f dan g fungsi-fungsi homogen berderajad sama. Substitusikanlah,

$$x = vy$$

$$dx = v\,dy + y\,dv.$$

pada persamaan diferensial semula. Dengan substitusi, $x = vy$ dan $dx = v\,dy + y\,dv$, persamaan homogen dapat ditulis dalam bentuk persamaan variabel terpisah, dan setelah melalui penyederhanaan akan dihasilkan :

$$yg(v,1)\,dv + [vg(\mathrm{v},1) + h(v,1)]\,du = 0$$

atau,

$$\frac{g(v,1)}{vg(v,1) + h(v,1)}dv + \frac{1}{y}dy = 0,$$

Jadi penyelesaian umum persamaan homogen juga diberikan oleh,

$$\int \frac{g(v,1)}{vg(v,1) + h(v,1)}dv + \int \frac{1}{y}dy = c$$

dengan $v = \dfrac{x}{y}$.

Contoh 3.1.

Carilah penyelesaian umum persamaan difererensial.

$$(4x^2 - 3y^2)dx + 4xy\,dy = 0$$

Penyelesaian :

Andaikan, $g(x,y) = 4x^2 - 3y^2$, dan $h(x,y) = 4xy$. Dapat dibuktikan bahwa f dan g adalah fungsi-fungsi homogen berderajad dua. Substitusikan,

$$y = ux,$$

$$dy = udx + x\,du$$

ke dalam persamaan , maka dihasilkan :

$$x^2(4 - 3u^2)dx + x^2\,4u\,(udx + x\,du) = 0$$

Dengan membagi kedua suku persamaan ini dengan x^2, dihasilkan persamaan :

$$(4 - 3u^2)dx + 4u\,(udx + x\,du) = 0$$

$$(4 + u^2)dx + 4xu\,du = 0$$

$$\frac{1}{x}dx + \frac{4u}{4+u^2}du = 0$$

Persamaan terakhir ini adalah persamaan diferensial variabel terpisah. Dengan menginegralkan dihasilkan,

$$\int \frac{1}{x}dx + \int \frac{4u}{4+u^2}du = c$$

$$\ln x + 2\ln(4 + u^2) = c$$

$$\ln x + \ln(4 + \mathrm{u}^2)^2 = \ln \mathrm{c},$$

$$\ln x(4 + \mathrm{u}^2)^2 = \ln \mathrm{c}$$

$$x(4 + u^2)^2 = c$$

Karena, $u = \dfrac{y}{x}$, Jadi penyelesaian umum persamaan homogennya diberikan oleh :

$$x\left(4 + (y/x)^2\right)^2 = c$$

atau,

$$(4x^2 + y^2)^2 = cx^3$$

Contoh 3.2.

Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial,

$$x^2y\,dx - (x^3 + y^3)\,dy = 0$$

Penyelesaian ;

Andaikan, $g(x,y) = x^2y$, dan $h(x,y) = -(x^3 + y^3)$. Fungsi g dan h adalah fungsi-fungsi homogen berderajad tiga. Substitusikan,

$$x = vy$$

$$dx = \mathrm{v}\,dy + y\,dv$$

akibatnya persamaan dapat ditulis menjadi,

$$y^3v^2\,(v\,dy + y\,dv) - y^3(v^3 + 1)\,dy = 0$$

Dengan membagi persamaan diatas dengan y^3, maka dihasilkan persamaan :

$$v^2\,(v\,dy + y\,dv) - (v^3 + 1)\,dy = 0$$

$$v^2\,y\,dv - dy = 0$$

$$v^2\,dv - \frac{1}{y}\,dy = 0$$

Persamaan diatas adalah persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Penyelesaian umum persamaan ini, diberikan oleh :

$$\int v^2\,dv - \int \frac{1}{y}\,dy = c_o$$

$$\frac{1}{3}v^3 - \ln y = c_o$$

$$v^3 - 3\ln y = \ln c, \text{ dengan } \ln c = 3c_o$$

$$\ln e^{v^3} = \ln cy^3$$

$$e^{v^3} = cy^3$$

Karena, $v = \dfrac{x}{y}$, penyelesaian umum persamaan diferensial homogen diberikan oleh :

$$e^{(x/y)^3} = cy^3$$

PD EKSAK

Pengertian Persamaan Diferensial Eksak

Persamaan diferensial linier orde satu yang berbentuk,

$$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$$

dikatakan sebagai persamaan diferensial eksak jika persamaan itu merupakan diferensial total dari $F(x,y) = c$, yaitu :

$$dF = F_x(x,y)dx + F_y(x,y)dy$$

dimana,

$$M(x,y) = F_x(x,y), \text{ dan } N(x,y) = F_y(x,y)$$

Jika $F(x,y) = c$ mempunyai turunan parsial orde kedua yang kontinu, maka berlaku :

$$F_{xy}(x,y) = F_{yx}(x,y)$$

Akibatnya, bila $M(x,y)$ dan $N(x,y)$ terdefinisikan dan mempunyai turunan parsial kontinu, maka berlaku :

$$M_y(x,y) = F_{xy}(x,y) \text{ dan } N_x(x,y) = F_{yx}(x,y)$$

Jadi bila $M(x,y)\ dx + N(x,y)\ dy = 0$ merupakan diferensial total dari $F(x,y)$, dan maka berlaku, $M_y(x,y) = N_x(x,y)$. Jadi persamaan diferensial linier orde yang berbentuk,

$$M(x,y)\ dx + N(x,y)\ dy = 0$$

dikatakan sebagai persamaan diferensial eksak bila berlaku, $M_y(x,y) = N_x(x,y)$

Solusi Persamaan Diferensial Efsak

Andaikan diberikan,

$$M(x,y)\ dx + N(x,y) = 0$$

adalah persamaan diferensial eksak. Penyelesaian umumnya adalah fungsi $F(x,y) = c$, dimana fungsi $F(x,y)$, diberikan oleh :

$$F(x,y) = \int M(x, y)\, dx + g(y)$$

dimana $g(y)$ fungsi dari y dihasilkan dari :

$$F_y(x,y) = N(x,y)$$

Dengan mendeferensialkan persamaan ini secara parsial terhadap y, maka dihasilkan :

$$\frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)\,dx + g'(y) = N(x,y)$$

Jadi fungsi $g(y)$ pada penyelesaian umumnya persamaan diferensial eksak diberikan oleh,

$$g(y) = \int\left(N(x,y) - \frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)\,dx\right)dy + c$$

Pendekatan lain, untuk menentukan fungsi $F(x,y) = c$ adalah dapat diperoleh dari,

$$F(x,y) = \int N(x,y)\,dy + f(x)$$

dengan $f(x)$ fungsi dari x diperoleh dari,

$$F_x(x,y) = M(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\int N(x,y)\,dy + f'(x) = M(x,y)$$

Jadi fungsi $f(x)$ pada penyelesaian persamaan diferensial eksak diberikan oleh,

$$f(x) = \int\left(M(x,y) - \frac{\partial}{\partial x}\int N(x,y)\,dy\right)dx + c$$

Contoh 4.1.

Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial berikut ini, jika eksak.

$$(3x^2 + 2xy^3)dx + (3x^2y^2 - 2y^3)dy = 0$$

Penyelesaian :

Dari persamaan diferensial diatas, diperoleh :

$$M(x,y) = 3x^2 + 2xy^3, \qquad N(x,y) = 3x^2y^2 - 2y^3$$

$$M_y(x,y) = 6xy^2 \qquad N_x(x,y) = 6xy^2$$

Karena, $M_y = N_x = 6xy^2$, maka persamaan diferensial diatas adalah eksak. Maka penyelesaian persamaan diferensialnya diberikan oleh,

$$F(x,y) = \int(5x^2 + 2xy^3)\,dx + g(y) = \frac{5}{3}x^3 + x^2y^3 + g(y)$$

dimana fungsi $g(y)$ diperoleh dari :

$$F_y(x,y) = N(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{5}{3}x^3 + x^2y^3\right) + g'(y) = 3x^2y^2 - 2y^3$$

$$3x^2y^2 + g'(y) = 3x^2y^2 - 2y^3$$

$$g'(y) = -2y^3$$

Sehingga dihasilkan, $g(y) = \int -2y^3\,dy + c = -\frac{1}{2}y^4 + c$. Jadi, penyelesaian umum persamaan diferensial eksaknya adalah,

$$\frac{5}{3}x^3 + x^2y^3 - \frac{1}{2}y^4 = c$$

Contoh 4.2.

Diberikan persamaan diferensial,

$$(\cos x + 2x\cos^2 y)dx + (6y^2 - x^2\sin 2y)dy = 0$$

Carilah penyelesaian umum persamaan diferensialnya, jika eksak.

Penyelesaian :

Dari persamaan diferensial diatas diperoleh :

$$M(x,y) = \cos x + 2x\cos^2 y \qquad N(x,y) = 6y^2 - x^2\sin 2y.$$

$$M_y(x,y) = 2x\,(-2\cos y\sin y) \qquad N_x(x,y) = -2x\sin 2y$$

Karena, $M_y(x,y) = N_x(x,y) = -2x\sin 2y$, maka persamaan diferensial yang diberikan adalah eksak. Penyelesaian umumnya adalah $F(x,y) = c$, dimana,

$$F(x,y) = \int (6y^2 - x^2\sin 2y)\,dy + f(x)$$

$$= \int (6y^2 - 2x^2\sin y\cos y)\,dy + f(x)$$

$$= 2y^3 + x^2\cos^2 y + f(x)$$

dimana fungsi $f(x)$ diperoleh dari,

$$F_x(x,y) = M(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial x}(2y^3 + x^2\cos^2 y) + f'(x) = \cos x + 2x\cos^2 y$$

$$2x^2\cos^2 y + f'(x) = \cos x + 2x\cos^2 y$$

Sehingga dihasilkan, $f'(x) = \cos x$ dan $f(x) = \int \cos x\, dx + c = \sin x + c$. Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial eksaknya adalah :

$$\sin x + 2y^3 + x^2 \cos^2 y = c$$

Contoh 4.3.

Carilah penyelesaian khusus persamaan diferensial,

$$(1 + y e^{xy})\, dx + (x e^{xy} + 2y)\, dy = 0$$

dengan syarat $y = 2$, bila $x = 0$.

Penyelesaian :

Penyelesaian Umum. Dari persamaan diferensial ini, dihasilkan:

$$M(x,y) = 1 + y e^{xy} \qquad N(x,y) = x e^{xy} + 2y.$$

$$M_y(x,y) = e^{xy} + y e^{xy}(x) \qquad N_x(x,y) = e^{xy} + x e^{xy}(y)$$

$$= (1 + xy) e^{xy} \qquad = (1 + xy) e^{xy}$$

Karena, $M_y(x,y) = N_x(x,y) = (1 + xy) e^{xy}$, maka persamaan diferensial yang diberikan adalah eksak. Penyelesaian umumnya adalah $F(x,y) = c$, dimana,

$$F(x,y) = \int (1 + y e^{xy})\, dx + g(y)$$

$$= x + e^{xy} + g(y)$$

Seperti contoh 4.1., $g(y)$ diperoleh dari :

$$F_y(x,y) = N(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(x + e^{xy}\right) + g'(y) = x e^{xy} + 2y$$

$$x e^{xy} + g'(y) = x e^{xy} + 2y$$

$$g'(y) = 2y$$

Sehingga, $g(y) = y^2$. Jadi, penyelesaian umum persamaan diferensialnya adalah :

$$x + e^{xy} + y^2 = c$$

Penyelesaian khusus. Diketahui, $y = 2$, bila $x = 0$. Dengan mensubsitusikan syarat ini pada penyelesaian diatas, diperoleh $c = 5$. Sehingga penyelesaian khususnya adalah :

$$x + e^{xy} + y^2 = 5$$

Daftar Pustaka

[1] Sucipto,Erwin. *Engineering Mathematics – 3th Edition*, Erlangga, 1994.

[2] Markoni. *Pengantar Dasar Matematika Rekayasa*.-1st Edition,Graha Ilmu, 2014